

Método de los discos:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ una función continua y $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Definamos la región

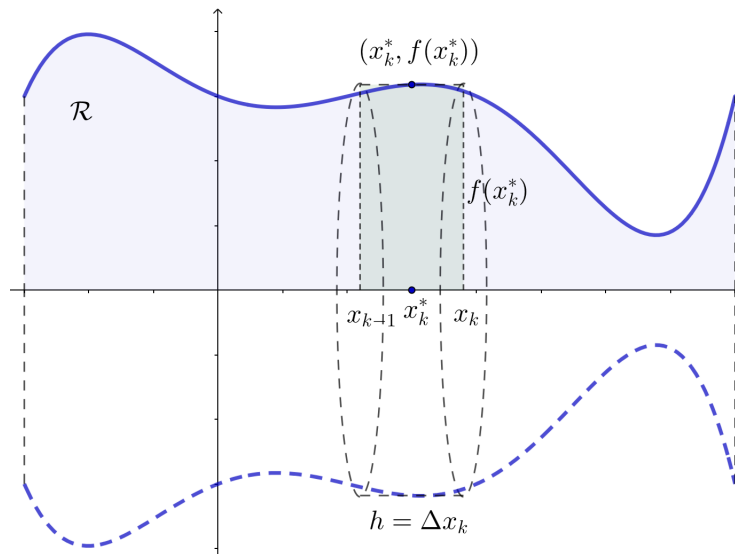
$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge 0 \leq y \leq f(x)\},$$

la cual hacemos rotar al rededor del eje x .

Geogebra: Sólido de Revolución en torno al eje x

Note que

$$\begin{aligned} V_k &= \pi r^2 h \\ &= \pi (f(x_k^*))^2 \cdot \Delta x_k, \text{ con } x_k^* \in [x_{k-1}, x_k] \end{aligned}$$



Entonces

$$V \approx \sum_{k=1}^n V_k = \pi \sum_{k=1}^n (f(x_k^*))^2 \cdot \Delta x_k, \text{ con } x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$$

Considerando $g(x) = (f(x))^2$, tenemos que la sumatoria anterior corresponde a una Suma de Riemann, por lo que cuando hacemos tender $n \rightarrow \infty$ se concluye que

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Ejemplo 1. Demuestre que el volumen de una bola sólida de radio r es $\frac{4}{3}\pi r^3$.

Ejemplo 2. Demuestre que el volumen de un cono sólido circular recto de altura h y radio basal r es $\frac{1}{3}\pi r^2 h$.

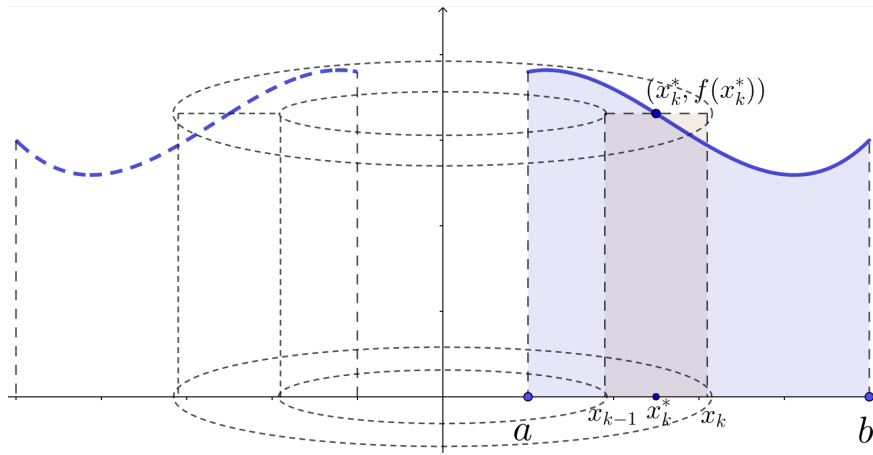
Ejemplo 3. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar , con respecto al eje x , la región bajo la curva $y = 3\sqrt{x}$, sobre la recta $y = 0$ y entre las rectas $x = 1$ y $x = 5$.

Ejemplo 4. Calcule el volumen del **Toro sólido**, el cual es generado al rotar el círculo $x^2 + (y - b)^2 \leq a^2$, con $0 < a < b$.

Método de los anillos:

Similar al caso anterior, consideramos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, $[a, b] \subset \mathbb{R}_0^+$, $\mathcal{P}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Hacemos rotar la región $\mathcal{R}$ al rededor del eje y . Note que si $x_k^* = \frac{x_k + x_{k-1}}{2}$, entonces

$$\begin{aligned} V_k &= \pi R^2 h - \pi r^2 h, \text{ con } R > r \\ &= \pi x_k^2 \cdot f(x_k^*) - \pi x_{k-1}^2 \cdot f(x_k^*) \\ &= \pi f(x_k^*) (x_k^2 - x_{k-1}^2) \end{aligned}$$



Luego,

$$\begin{aligned} V &\approx \sum_{k=1}^n V_k = \sum_{k=1}^n \pi f(x_k^*) (x_k^2 - x_{k-1}^2) \\ &= \sum_{k=1}^n \pi f(x_k^*) (x_k + x_{k-1}) (x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n \pi f(x_k^*) 2 \cdot \frac{x_k + x_{k-1}}{2} \Delta x_k \\ &= 2\pi \sum_{k=1}^n x_k^* f(x_k^*) \Delta x_k \end{aligned}$$

Considerando $g(x) = 2xf(x)$, tenemos que la sumatoria anterior es otra Suma de Riemann, entonces haciendo tender $n \rightarrow \infty$ se sigue que

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Ejemplo 5. Calcule el volumen del sólido generado por la rotación, en torno al eje y , de la región limitada por las curvas $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$.

Comparación de los métodos:

El método de los discos también se puede aplicar para calcular volúmenes con eje de rotación el eje y .

Ejemplo 6. Calcule el volumen del sólido generado por la rotación, en torno al eje y , de la región limitada por las curvas $y = 2x$ e $y = x^2$. Aplique ambos métodos y compárelos.

El método de los anillos cilíndricos también se puede aplicar para calcular volúmenes cuyo eje de rotación es el eje x .

Ejemplo 7. Calcule el volumen del sólido generado por la rotación, en torno al eje x , de la región limitada por las curvas $y = \sqrt{x}$ y $x = 4$.

Otros ejes de Rotación:

Podemos considerar ejes de rotación que sean paralelos a los ejes coordenados

Ejemplo 8. Calcule el volumen del cuerpo generado al rotar, en torno a la recta $x = 1$, la región limitada por $y = \sin x$, $x = 0$ y $x = \pi$.